

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Построить простейшие модели сетей на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, проанализировать трафик посредством Wireshark.

Выполнение лабораторной работы

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запустил GNS3 VM и GNS3, создал новый проект. В рабочей области разместил коммутатор Ethernet и два VPCS. Присвоил устройствам имена: коммутатору — `msk-alkamal-sw-01`. Соединил VPCS с коммутатором (рис. @fig:001):

Задал IP-адреса VPCS. Для PC-1 установил адрес 192.168.1.11/24 со шлюзом 192.168.1.1 (рис. @fig:002):

Для PC-2 установил адрес 192.168.1.12/24 (рис. @fig:003):

Проверил доступность между PC-1 и PC-2 с помощью команды `ping` (рис. @fig:004):

Остановил все узлы проекта (рис. @fig:005):

Запустил анализатор трафика на соединении между PC-1 и коммутатором. После запуска Wireshark на линии соединения появился значок захвата. Затем запустил все узлы проекта (рис. @fig:006):

В окне Wireshark отобразились ARP-пакеты (рис. @fig:007). Длина кадра составляет 64 байта, MAC-адрес назначения — широковещательный (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`), адрес источника — глобально уникальный.

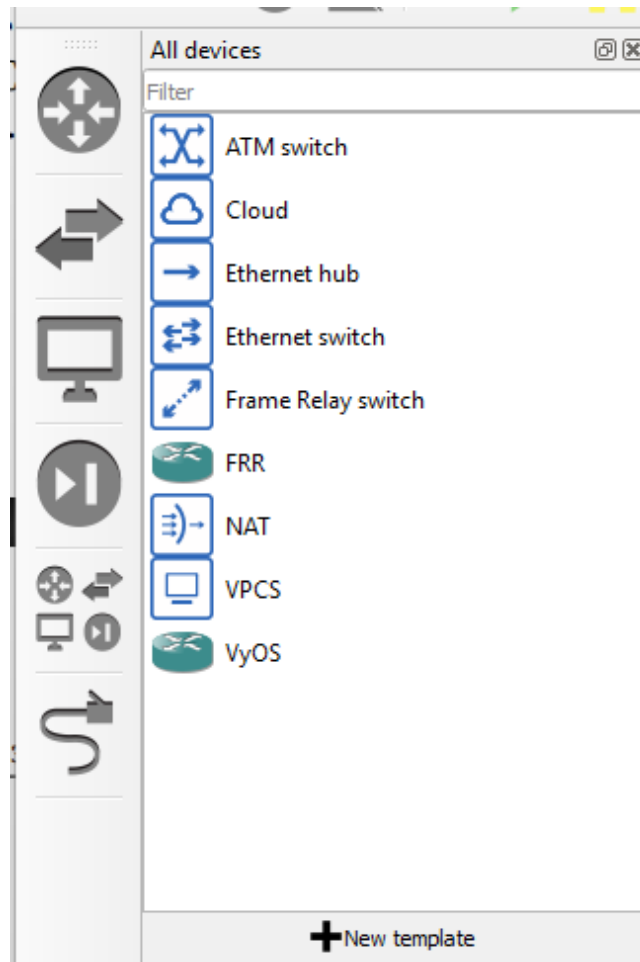


Figure 1: Топология простейшей сети в GNS3

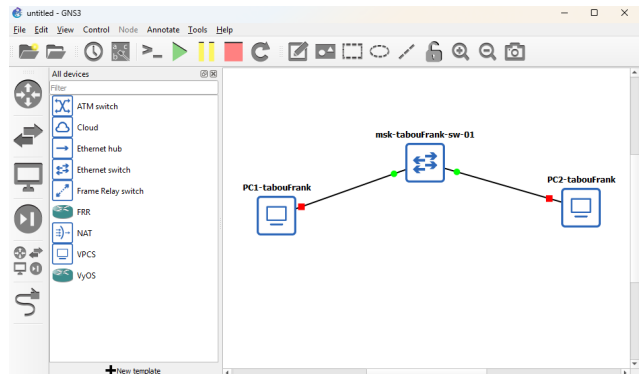


Figure 2: Задание IP-адреса для PC-1

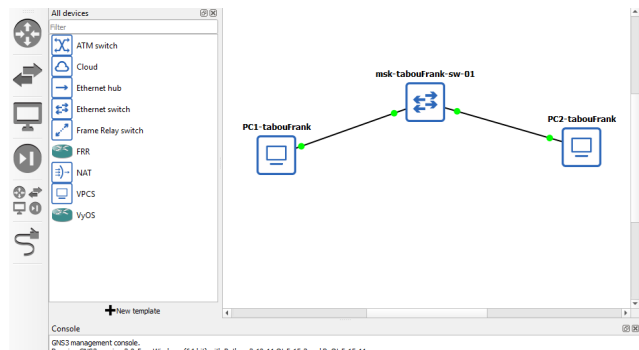


Figure 3: Задание IP-адреса для PC-2

The image is a screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC1-taboufrank - PuTTY". The terminal output is as follows:

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS>
```

Figure 4: Пингование PC-2

```

VPCS> /?
?                               Print help
arp                               Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARP                         Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]                     Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect                         Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT                          Display TEXT is output. See also set echo ?
help                               Print help
history                           Shortcut for: show history. List the command history
ip ARP ... [OPTION]               Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]                   Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]           Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                               Quit program
relay ARP ...                     Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
reload [IP] HOST                  Reload to HOST on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]                  Save the configuration to the file FILENAME
set ARP ...                       Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]                   Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]           Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]          Print the path packets take to network HOST
version                           Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS>

```

Figure 5: Остановка всех узлов

```

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
VPCS>

```

Figure 6: Захват трафика, старт узлов

В терминале PC-2 выполнил эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1 с опцией -1 (рис. @fig:008):

Проанализировал эхо-запрос по протоколу ICMP в Wireshark (рис. @fig:009, @fig:010). На канальном уровне видны MAC-адреса источника и получателя (unicast). На сетевом уровне указан протокол ICMP, IP-адрес источника 192.168.1.12 (PC-2) и адрес назначения 192.168.1.11 (PC-1).

Выполнил эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC-1 с опцией -2 (рис. @fig:011):

Проанализировал UDP-пакеты в Wireshark (рис. @fig:012, @fig:013). На транспортном уровне указаны UDP-порты: порт источника — 19241, порт назначения — 7 (Echo).

Выполнил эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1 с опцией -3 (рис. @fig:014):

Проанализировал TCP-пакеты в Wireshark. На первом этапе передаётся сегмент с флагом SYN (рис. @fig:015):

На втором этапе принимающая сторона отвечает сегментом с

```

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
VPCS>

```

Figure 7: Информация по протоколу ARP

```

VPCS> /?

?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]  Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT   Display TEXT in output. See also set echo ?
help       Print help
history     Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]  Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit       Quit program
relay ARG ...  Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port  Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...  Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]  Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]  Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version      Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS>

```

Figure 8: Эхо-запрос в ICMP-моде

```

VPCS> /?

?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]  Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT   Display TEXT in output. See also set echo ?
help       Print help
history     Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]  Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit       Quit program
relay ARG ...  Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port  Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...  Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]  Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]  Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version      Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>

```

Figure 9: Эхо-запрос ICMP

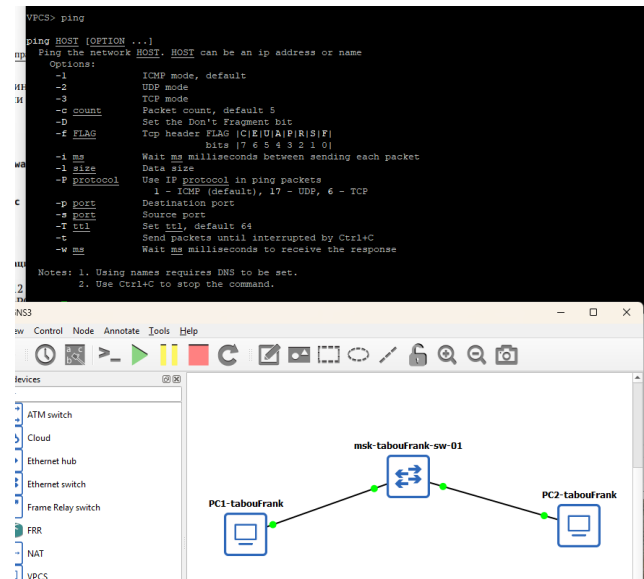


Figure 10: Эхо-ответ ICMP

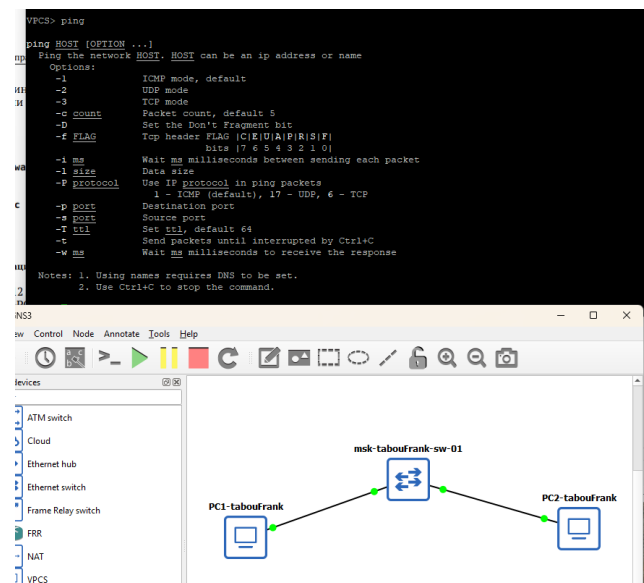


Figure 11: Эхо-запрос в UDP-моду

```

VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.815 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.968 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.948 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.397 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.327 ms
VPCS>

```

Figure 12: UDP эхо-запрос

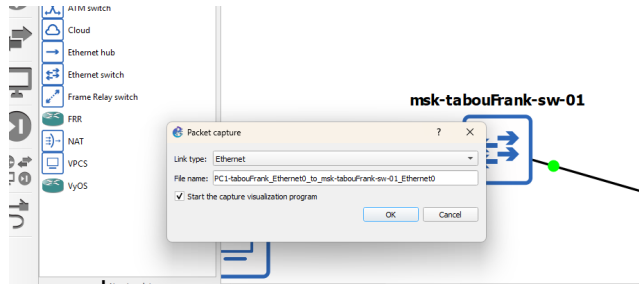


Figure 13: UDP эхо-ответ

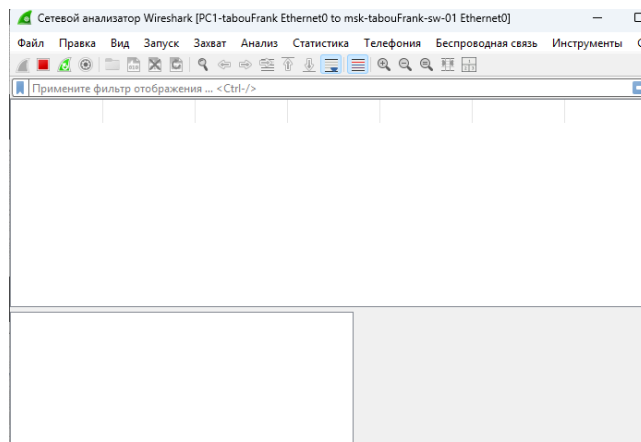


Figure 14: Эхо-запрос в TCP-моде

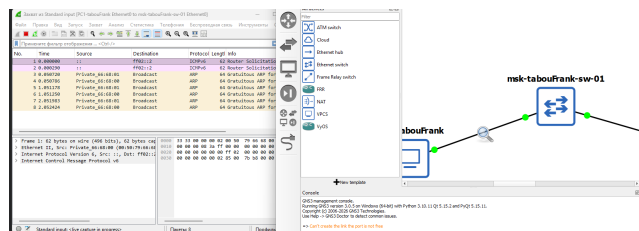


Figure 15: TCP SYN

флагами SYN и ACK (рис. @fig:016):

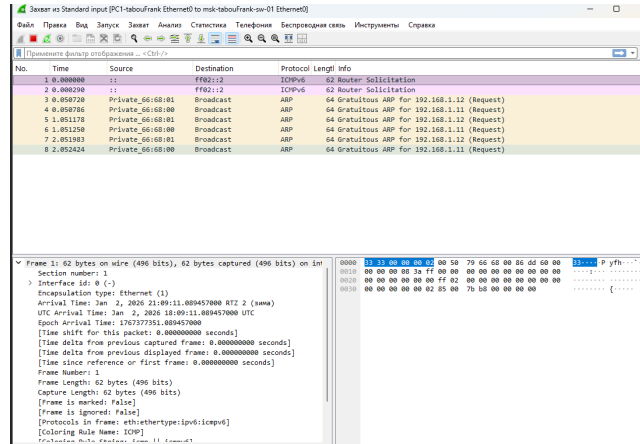


Figure 16: TCP SYN-ACK

На третьем этапе инициатор отправляет сегмент с флагом ACK, завершая установление TCP-соединения (рис. @fig:017):

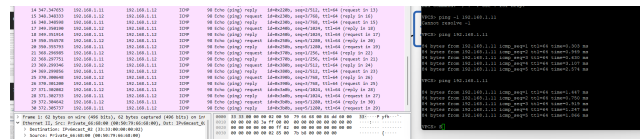


Figure 17: TCP ACK

Моделирование сети на базе маршрутизатора FRR

Построил топологию сети с маршрутизатором FRR, коммутатором и оконечным устройством (рис. @fig:018):

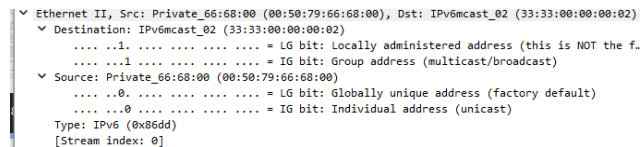


Figure 18: Топология сети с маршрутизатором FRR

Настроил IP-адресацию для интерфейса узла PC1: 192.168.1.10/24 со шлюзом 192.168.1.1 (рис. @fig:019):

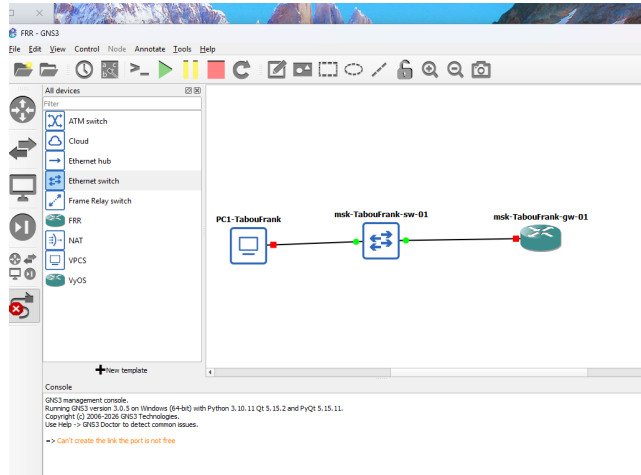


Figure 21: Пинг маршрутизатора FRR

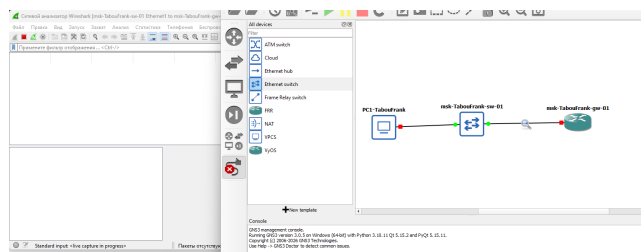


Figure 22: Анализ ICMP в Wireshark

Моделирование сети на базе маршрутизатора VyOS

Построил топологию сети с маршрутизатором VyOS (рис. @fig:023):

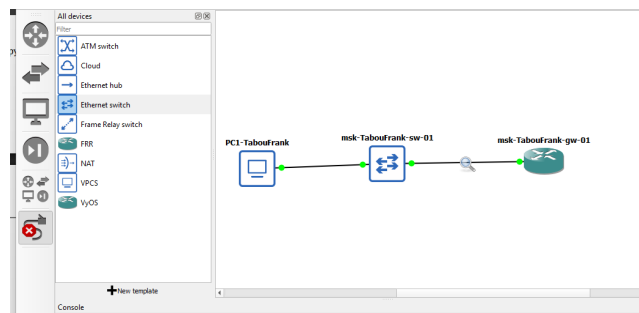


Figure 23: Топология сети с маршрутизатором VyOS

Настроил IP-адресацию для интерфейса узла PC1: 192.168.1.10/24 со шлюзом 192.168.1.1 (рис. @fig:024):

The screenshot shows a terminal window titled 'PC1-TabouFrank - PuTTY'. The text in the terminal is as follows:
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

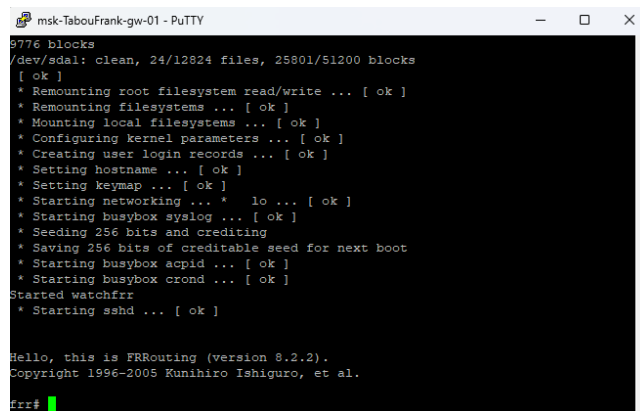
VPCS> ip

Figure 24: Настройка IP-адресации для PC-1

Выполнил вход в систему VyOS (логин: vyos, пароль: vyos) (рис. @fig:025):

Перешёл в режим конфигурирования командой `configure` и назначил IP-адрес 192.168.1.1/24 интерфейсу `eth0`. Применил изменения командой `commit` и сохранил конфигурацию командой `save` (рис. @fig:026, @fig:027):

Проверил подключение. Узел PC1 успешно отправляет ICMP эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (рис. @fig:028):



```
msk-TabouFrank-gw-01 - PuTTY
9776 blocks
/dev/sdal: clean, 24/12824 files, 25801/51200 blocks
[ ok ]
* Remounting root filesystem read/write ... [ ok ]
* Remounting filesystems ... [ ok ]
* Mounting local filesystems ... [ ok ]
* Configuring kernel parameters ... [ ok ]
* Creating user login records ... [ ok ]
* Setting hostname ... [ ok ]
* Setting keymap ... [ ok ]
* Starting networking ... * lo ... [ ok ]
* Starting busybox syslog ... [ ok ]
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started Watchdog
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
frr#
```

Figure 25: Вход в систему VyOS

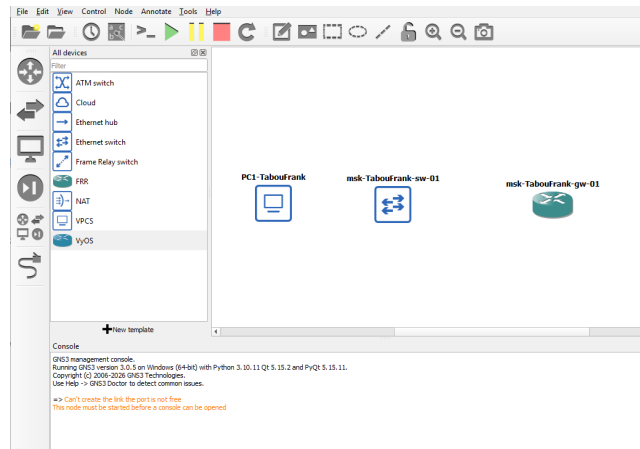


Figure 26: Настройка интерфейса eth0 VyOS

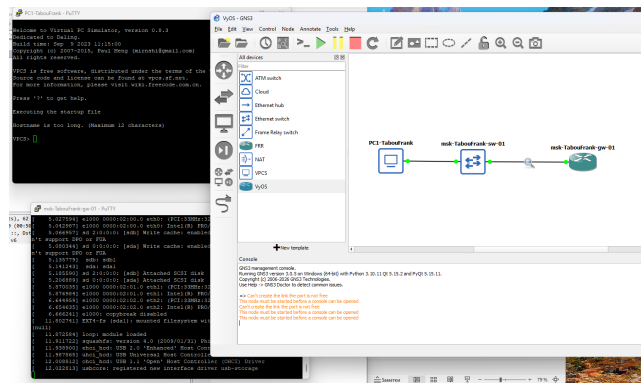


Figure 27: Сохранение конфигурации VyOS

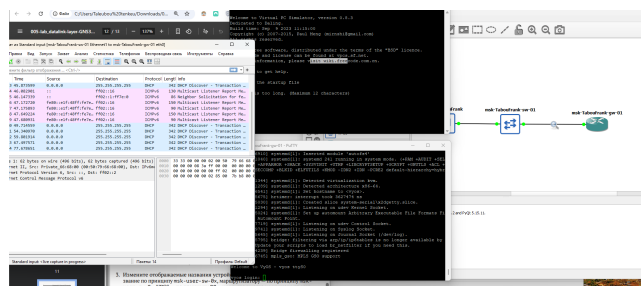
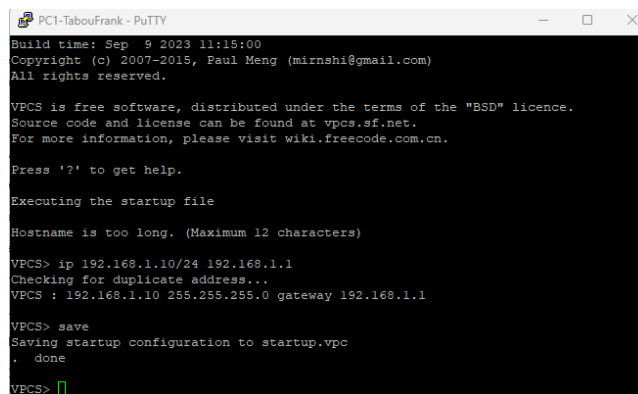


Figure 28: Пинг маршрутизатора VyOS

В Wireshark проанализировал захваченный трафик (рис. @fig:029):



```
PC1-TabouFrank - PuTTY
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>
```

Figure 29: Анализ ICMP в Wireshark

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены и настроены простейшие модели локальных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, маршрутизаторов FRR и VyOS, а также конечных узлов VPCS. Выполнена настройка IP-адресации сетевых интерфейсов, проверена связность узлов с помощью ICMP эхо-запросов.

С использованием анализатора трафика Wireshark исследованы протоколы ARP, ICMP, UDP и TCP, рассмотрена структура кадров и пакетов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI, а также проанализирован процесс установления TCP-соединения.